

Atividade Avaliativa 4

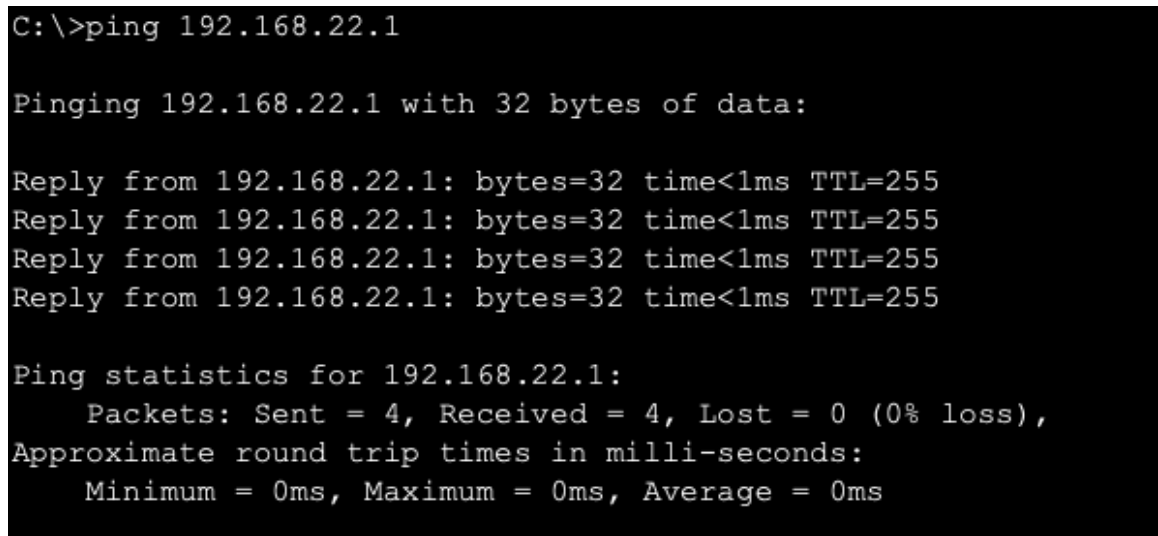
Nome: Pedro Mariano dos Santos

RA: 2562790

Cenário 1: Implementação de Infraestrutura (Do Zero)

A topologia foi montada com roteador, switch, três servidores dedicados (Web, DHCP e DNS) e seis estações com IP dinâmico. O segmento utilizado foi 192.168.22.0/24, com gateway 192.168.22.1.

Resultados dos testes (Cenário 1)



```
C:\>ping 192.168.22.1

Pinging 192.168.22.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.22.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.22.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.22.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.22.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.22.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 1: Teste de conectividade IP entre estação e gateway (sucesso).

```
C:\>nslookup www.aplicacao.final

Server: [192.168.22.30]
Address: 192.168.22.30

Non-authoritative answer:
Name:    www.aplicacao.final
Address: 192.168.22.10
```

Figura 2: Resolução de nomes por nslookup no PC4 (sucesso).

```
C:\>ping www.aplicacao.final

Pinging 192.168.22.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.22.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.22.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.22.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.22.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.22.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 3: Teste DNS no PC0 com ping www.aplicacao.final (sucesso).

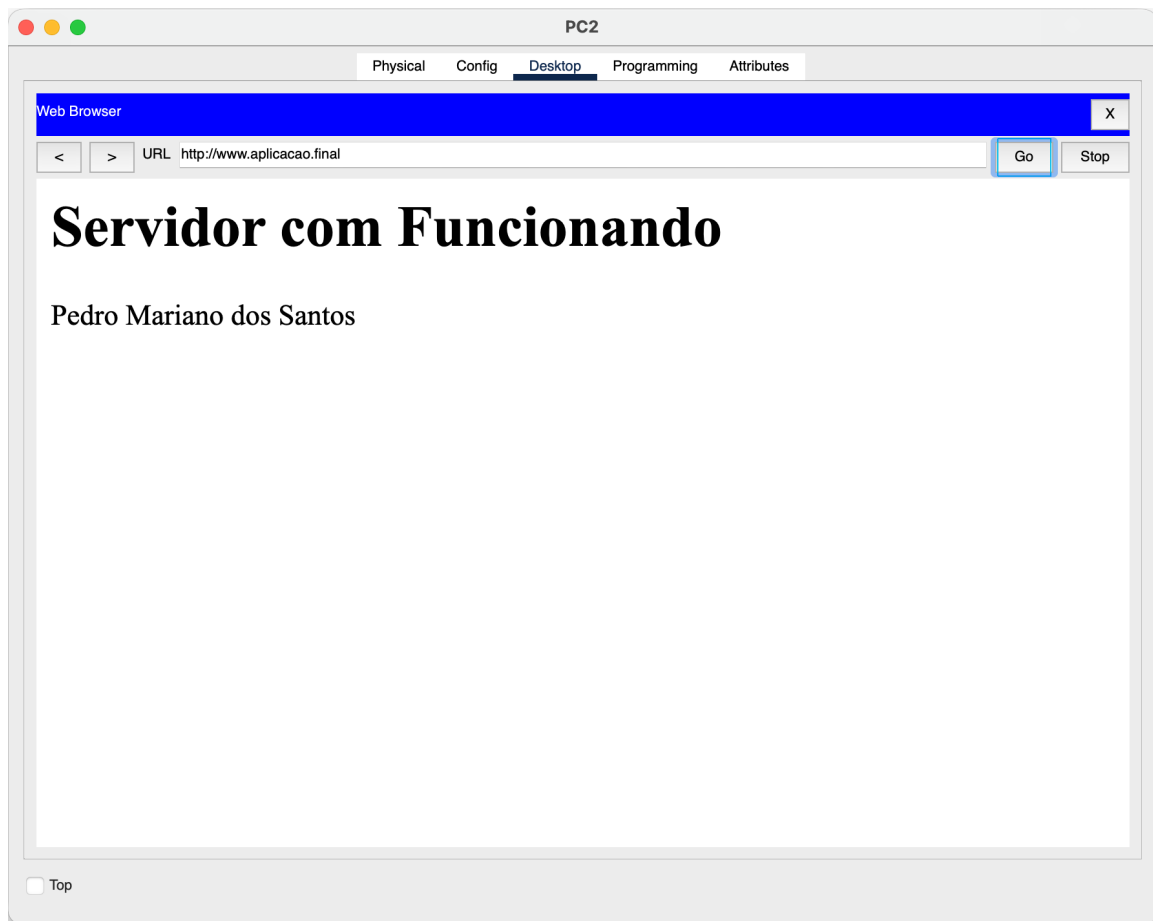


Figura 4: Acesso HTTP no navegador do PC2 (renderização da aplicação).

Respostas às questões do Cenário 1

1. **Qual IP o computador PC0 recebeu? Veio do pool?**
PC0 recebeu 192.168.22.170. Sim, veio do pool DHCP iniciado em 192.168.22.150.
2. **Qual servidor forneceu esse IP?**
O IP foi fornecido pelo servidor DHCP em 192.168.22.20.
3. **Qual IP resolve o nome `www.aplicacao.final`?**
Resolve para 192.168.22.10.
4. **O que acontece se o DNS estiver errado?**
A resolução de nomes falha e os clientes não conseguem acessar a aplicação pelo domínio, mesmo que o servidor esteja ativo por IP.
5. **Qual protocolo é usado no navegador?**
HTTP.
6. **Qual porta o HTTP utiliza?**
Porta 80/TCP.

7. O que acontece se o HTTP estiver desligado?

O domínio pode resolver normalmente, mas o acesso à página no navegador falha, pois o serviço web não está disponível.

8. Qual a função do gateway?

Encaminhar pacotes para redes externas ao segmento local, atuando como próximo salto para o tráfego dos hosts.

Cenário 2: O Desafio do Administrador (Troubleshooting)

No cenário de erro, a topologia possui um único servidor concentrando serviços. A análise da configuração inicial permitiu identificar inconsistências de DHCP, DNS e HTTP, causando falha de acesso ao domínio `www.aplicacao.erros`.

Erros encontrados

1. Serviço HTTP do servidor estava desligado.
2. Registro DNS cadastrado com nome incorreto (`www.aplicacao.eros`).
3. Registro DNS apontando para IP incorreto (`172.100.22.100` em vez de `172.100.22.10`).
4. DHCP com *default gateway* incorreto (`172.100.22.11`).
5. DHCP com DNS server incorreto (`172.100.22.100`).
6. Faixa/política de usuários DHCP restritiva para a quantidade de estações.

Correções realizadas

1. Ativação do serviço HTTP no servidor.
2. Correção do registro DNS para `www.aplicacao.erros`.
3. Correção do endereço do registro A para `172.100.22.10`.
4. Ajuste do gateway DHCP para `172.100.22.1`.
5. Ajuste do DNS distribuído pelo DHCP para `172.100.22.10`.
6. Renovação de endereçamento dos clientes DHCP após as correções.
7. Manutenção do PC2 com endereçamento estático, conforme enunciado.

Resultados dos testes (Cenário 2)

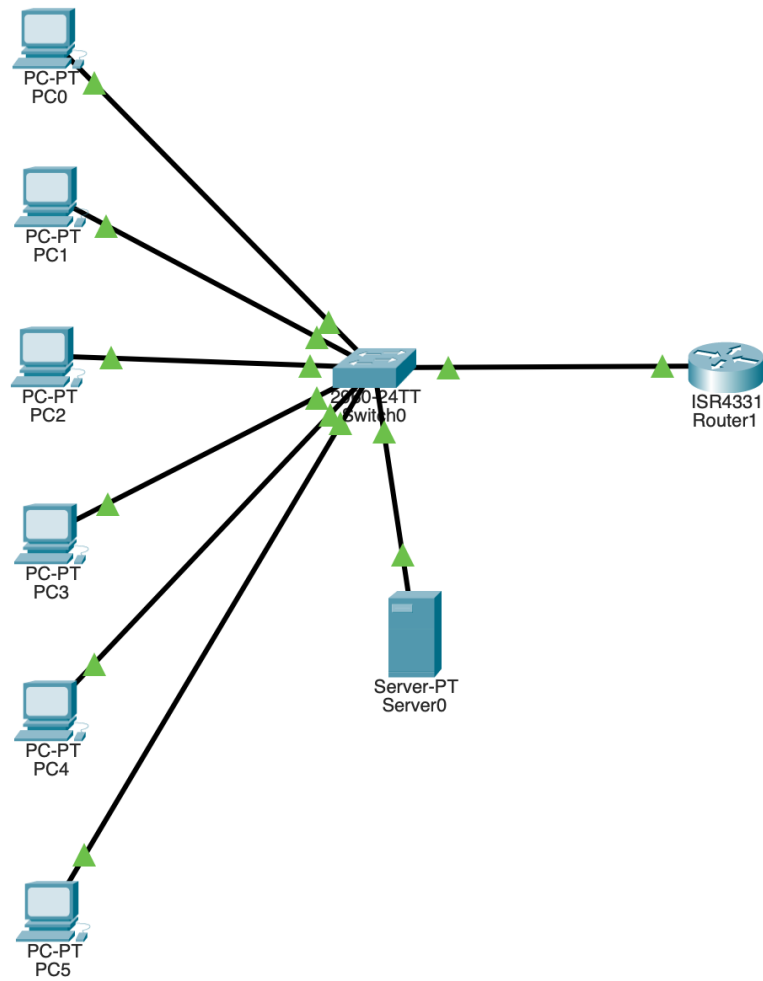


Figura 5: Topologia final do cenário 2 após as correções.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.100.22.1

Pinging 172.100.22.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.100.22.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.100.22.1: bytes=32 time=28ms TTL=255
Reply from 172.100.22.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.100.22.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.100.22.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 28ms, Average = 7ms
```

Figura 6: Conectividade IP entre estação e gateway (sucesso).

```
C:\>ping www.aplicacao.erros

Pinging 172.100.22.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.100.22.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.100.22.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.100.22.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.100.22.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.100.22.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 7: Teste DNS no PC0 com ping `www.aplicacao.erros` (sucesso).

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>nslookup www.aplicacao.erros

Server: [172.100.22.10]
Address: 172.100.22.10

Non-authoritative answer:
Name:    www.aplicacao.erros
Address: 172.100.22.10
```

Figura 8: Resolução de nomes no PC4 com nslookup www.aplicacao.erros (sucesso).



Figura 9: Acesso à aplicação no navegador do PC5 (sucesso).

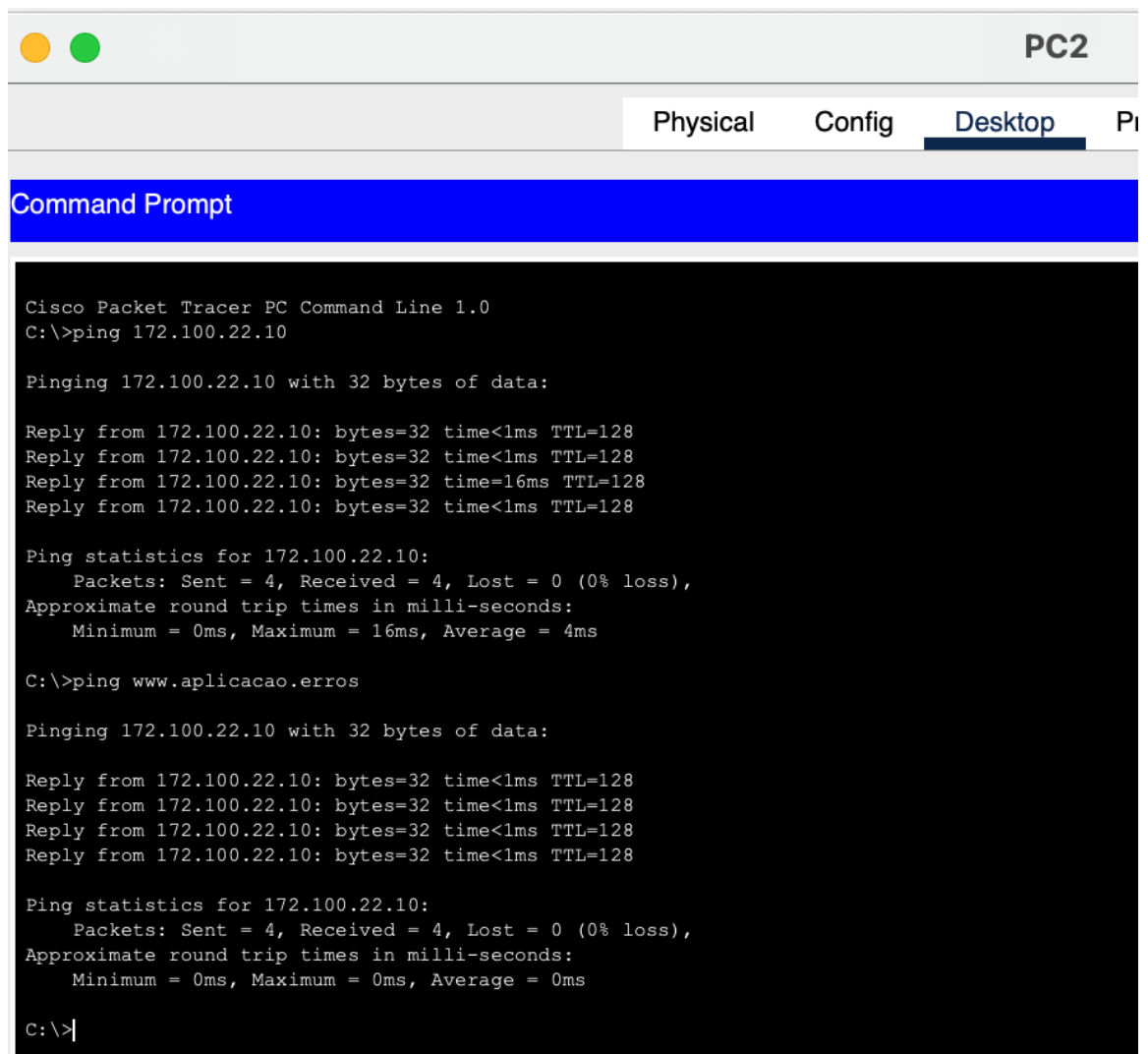


Figura 10: No PC2 (estático): ping 172.100.22.10 e ping www.aplicacao.errros com sucesso.